

Лабораторная работа №13

Настройка NFS

Жукова Арина Александровна

2025-11-29

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение работы
4. Результаты
5. Выводы

1. Информация

1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- Студентка 3 курса



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- Студентка 3 курса
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- Студентка 3 курса
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132239120@rudn.ru



2. Вводная часть

2.1 Цель и задачи

Цель: Приобретение навыков настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам

Задачи:

- Установить и настроить сервер NFSv4

2.1 Цель и задачи

Цель: Приобретение навыков настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам

Задачи:

- Установить и настроить сервер NFSv4
- Подмонтировать удалённый ресурс на клиенте

2.1 Цель и задачи

Цель: Приобретение навыков настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам

Задачи:

- Установить и настроить сервер NFSv4
- Подмонтировать удалённый ресурс на клиенте
- Подключить каталоги веб-сервера и пользователей к дереву NFS

2.1 Цель и задачи

Цель: Приобретение навыков настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам

Задачи:

- Установить и настроить сервер NFSv4
- Подмонтировать удалённый ресурс на клиенте
- Подключить каталоги веб-сервера и пользователей к дереву NFS
- Автоматизировать процесс развёртывания через Vagrant

3. Выполнение работы

3.1 Настройка сервера NFS

Основные этапы:

- Установка nfs-utils

```
[aazhukova@server.aazhukova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for aazhukova:
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y install nfs-utils
Last metadata expiration check: 0:12:13 ago on Mon 24 Nov 2025 06:30:59 PM MSK.
Package nfs-utils-1:2.8.2-3.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
```

Рисунок 1: Установка nfs-utils на сервере

3.1 Настройка сервера NFS

Основные этапы:

- Установка nfs-utils
- Создание корневого каталога

```
[aazhukova@server.aazhukova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for aazhukova:
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y install nfs-utils
Last metadata expiration check: 0:12:13 ago on Mon 24 Nov 2025 06:30:59 PM MSK.
Package nfs-utils-1:2.8.2-3.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
```

Рисунок 1: Установка nfs-utils на сервере

3.1 Настройка сервера NFS

Основные этапы:

- Установка nfs-utils
- Создание корневого каталога
- Настройка экспорта

```
[aazhukova@server.aazhukova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for aazhukova:
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y install nfs-utils
Last metadata expiration check: 0:12:13 ago on Mon 24 Nov 2025 06:30:59 PM MSK.
Package nfs-utils-1:2.8.2-3.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
```

Рисунок 1: Установка nfs-utils на сервере

3.1 Настройка сервера NFS

Основные этапы:

- Установка nfs-utils
- Создание корневого каталога
- Настройка экспорта
- Конфигурация безопасности

```
[aazhukova@server.aazhukova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for aazhukova:
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y install nfs-utils
Last metadata expiration check: 0:12:13 ago on Mon 24 Nov 2025 06:30:59 PM MSK.
Package nfs-utils-1:2.8.2-3.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
```

Рисунок 1: Установка nfs-utils на сервере

3.2 Конфигурация экспорта и безопасности

```
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > nfs > etc > ≡ exports  
1 /srv/nfs *(ro)
```

Рисунок 2: Настройка экспорта в
/etc/exports

```
[root@server.aazhukova.net ~]# semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"  
[root@server.aazhukova.net ~]# restorecon -vR /srv/nfs  
Relabeled /srv/nfs from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
```

Рисунок 3: Настройка SELinux контекста

3.3 Настройка сетевой безопасности

```
[root@server.aazhukova.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs
firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
firewall-cmd --reload
success
success
success
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

[illegible]

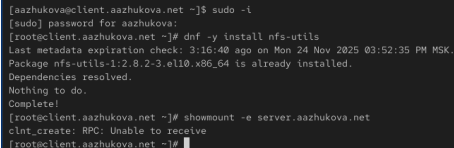
Рисунок 4: Настройка межсетевого экрана

Рисунок 5: Добавление служб grc-bind и mountd

3.4 Настройка клиента

Действия на клиенте:

- Установка nfs-utils



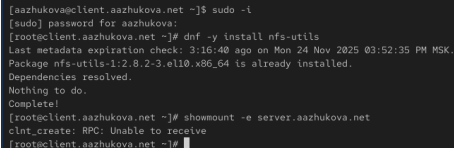
```
[aazhukova@client.aazhukova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for aazhukova:
[root@client.aazhukova.net ~]# dnf -y install nfs-utils
Last metadata expiration check: 3:16:40 ago on Mon 24 Nov 2025 03:52:35 PM MSK.
Package nfs-utils-1:2.8.2-3.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@client.aazhukova.net ~]# showmount -e server.aazhukova.net
clnt_create: RPC: Unable to receive
[root@client.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 6: Установка nfs-utils на клиенте

3.4 Настройка клиента

Действия на клиенте:

- Установка nfs-utils
- Проверка доступности ресурсов



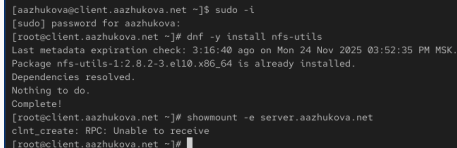
```
[aazhukova@client.aazhukova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for aazhukova:
[root@client.aazhukova.net ~]# dnf -y install nfs-utils
Last metadata expiration check: 3:16:40 ago on Mon 24 Nov 2025 03:52:35 PM MSK.
Package nfs-utils-1:2.8.2-3.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@client.aazhukova.net ~]# showmount -e server.aazhukova.net
clnt_create: RPC: Unable to receive
[root@client.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 6: Установка nfs-utils на клиенте

3.4 Настройка клиента

Действия на клиенте:

- Установка nfs-utils
- Проверка доступности ресурсов
- Монтирование NFS



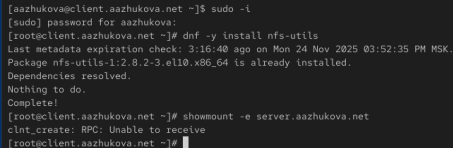
```
[aazhukova@client.aazhukova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for aazhukova:
[root@client.aazhukova.net ~]# dnf -y install nfs-utils
Last metadata expiration check: 3:16:40 ago on Mon 24 Nov 2025 03:52:35 PM MSK.
Package nfs-utils-1:2.8.2-3.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@client.aazhukova.net ~]# showmount -e server.aazhukova.net
clnt_create: RPC: Unable to receive
[root@client.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 6: Установка nfs-utils на клиенте

3.4 Настройка клиента

Действия на клиенте:

- Установка nfs-utils
- Проверка доступности ресурсов
- Монтирование NFS
- Настройка автоматического монтирования



```
[aazhukova@client.aazhukova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for aazhukova:
[root@client.aazhukova.net ~]# dnf -y install nfs-utils
Last metadata expiration check: 3:16:40 ago on Mon 24 Nov 2025 03:52:35 PM MSK.
Package nfs-utils-1:2.8.2-3.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@client.aazhukova.net ~]# showmount -e server.aazhukova.net
clnt_create: RPC: Unable to receive
[root@client.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 6: Установка nfs-utils на клиенте

3.5 Монтирование и проверка

```
[root@client.aazhukova.net ~]# mount server.aazhukova.net:/srv/nfs /mnt/nfs
```

Рисунок 7: Монтирование NFS ресурса

```
[root@client.aazhukova.net ~]# mount
/dev/mapper/xl_vbox-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=408526,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=744596k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=36,pgrp=1,timeout=0,sync=1,proto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5578)
nfs on /dev/mqueue type nfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
tracfs on /sys/kernel/tracing type tracfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/credentials/ systemd-journald.service type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymlink,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,nosnap)
/dev/sda2 on /boot type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
/dev/sda1 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=winnt,errors=remount-ro)
/dev/mapper/xl_vbox-home on /home type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
vagrant on /vagrant type vboxsf (rw,nodev,relatime,iocharset=utf8,uid=1000,gid=1000,_netdev)
tmpfs on /run/user/1001 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=372276k,nr_inodes=93869,mode=700,uid=1001,gid=1001,inode64)
gvfsd-fuse on /run/user/1001/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1001,group_id=1001)
portal on /run/user/1001/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1001,group_id=1001)
tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=372276k,nr_inodes=93869,mode=700,inode64)
server.aazhukova.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=524288,wsize=524288,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.30,local_lock=none,addr=192.168.1.1)
[root@client.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 8: Проверка смонтированных ресурсов

3.6 Автоматическое монтирование

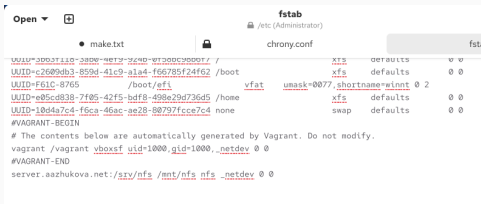


Рисунок 9: Добавление записи в fstab

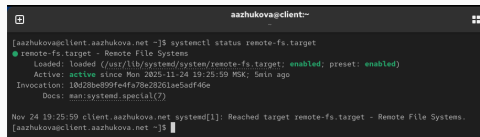


Рисунок 10: Проверка после перезагрузки

3.7 Интеграция веб-сервера

```
[root@server.aazhukova.net ~]# mkdir -p /srv/nfs/www  
[root@server.aazhukova.net ~]# mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/  
[root@server.aazhukova.net ~]# ls /srv/nfs
```

www

Рисунок 11: Bind-монтирование веб-каталога

```
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > nfs > etc > ≡ exports  
1   /srv/nfs *(ro)  
2   /srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)
```

Рисунок 12: Экспорт веб-каталога

3.8 Пользовательские каталоги

```
[aazhukova@server.aazhukova.net ~]$ mkdir -p -m 700 ~/common  
[aazhukova@server.aazhukova.net ~]$ cd ~/common  
[aazhukova@server.aazhukova.net common]$ touch aazhukova@server.txt  
[aazhukova@server.aazhukova.net common]$ mkdir -p /srv/nfs/home/aazhukova
```

Рисунок 13: Создание пользовательского каталога

```
[aazhukova@client.aazhukova.net ~]$ ls /mnt/nfs  
home  www
```

Рисунок 14: Проверка на клиенте

3.9 Автоматизация с Vagrant

```
$ nfs.sh X
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > $ nfs.sh
1  #!/bin/bash
2
3  echo "Provisioning script $0"
4
5  echo "Install needed packages"
6  dnf -y install nfs-utils
7
8  echo "Copy configuration files"
9  cp -R /vagrant/provision/server/nfs/etc/* /etc
10
11 restorecon -vR /etc
12
13 echo "Configure firewall"
14 firewall-cmd --add-service nfs --permanent
15 firewall-cmd --add-service mountd --add-service rpc-bind --permanent
16 firewall-cmd --reload
17
18 echo "Tuning SELinux"
19 mkdir -p /srv/nfs
20 semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
21 restorecon -vR /srv/nfs
22
23 echo "Mounting dirs"
24 mkdir -p /srv/nfs/www
25 mount -o bind /var/www /srv/nfs/www
26 echo "/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0" >> /etc/fstab
27 mkdir -p /srv/nfs/home/user
28 mkdir -p -m 700 /home/user/common
29 chown user:user /home/user/common
30 mount -o bind /home/user/common /srv/nfs/home/user
31 echo "/home/user/common /srv/nfs/home/user none bind 0 0" >> /etc/fstab
32
33 echo "Start nfs service"
34 systemctl enable nfs-server
35 systemctl start nfs-server
36
37 systemctl restart firewalld
```

```
$ nfs.sh D:\...server  $ nfs.sh D:\...client X
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > client > $ nfs.sh
1  #!/bin/bash
2
3  echo "Provisioning script $0"
4
5  echo "Install needed packages"
6  dnf -y install nfs-utils
7
8  echo "Mounting dirs"
9  mkdir -p /mnt/nfs
10 mount server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs
11 echo "server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0" >> /etc/fstab
12 restorecon -vR /etc
```

Рисунок 16: Скрипт настройки клиента

4. Результаты

4.1 Достигнутые результаты

Успешно выполнено:

- Настроен сервер NFSv4 с экспортом ресурсов

4.1 Достигнутые результаты

Успешно выполнено:

- Настроен сервер NFSv4 с экспортом ресурсов
- Обеспечен удалённый доступ с клиентской машины

4.1 Достигнутые результаты

Успешно выполнено:

- Настроен сервер NFSv4 с экспортом ресурсов
- Обеспечен удалённый доступ с клиентской машины
- Интегрированы каталоги веб-сервера и пользователей

4.1 Достигнутые результаты

Успешно выполнено:

- Настроен сервер NFSv4 с экспортом ресурсов
- Обеспечен удалённый доступ с клиентской машины
- Интегрированы каталоги веб-сервера и пользователей
- Решены проблемы сетевой безопасности

4.1 Достигнутые результаты

Успешно выполнено:

- Настроен сервер NFSv4 с экспортом ресурсов
- Обеспечен удалённый доступ с клиентской машины
- Интегрированы каталоги веб-сервера и пользователей
- Решены проблемы сетевой безопасности
- Автоматизирован процесс развёртывания

4.2 Ключевые показатели

- **Доступность:** Сервер NFS успешно экспортирует ресурсы

4.2 Ключевые показатели

- **Доступность:** Сервер NFS успешно экспортирует ресурсы
- **Безопасность:** Настроены правила firewall и SELinux

4.2 Ключевые показатели

- **Доступность:** Сервер NFS успешно экспортирует ресурсы
- **Безопасность:** Настроены правила firewall и SELinux
- **Автоматизация:** Реализовано автоматическое монтирование

4.2 Ключевые показатели

- **Доступность:** Сервер NFS успешно экспортирует ресурсы
- **Безопасность:** Настроены правила firewall и SELinux
- **Автоматизация:** Реализовано автоматическое монтирование
- **Интеграция:** Веб-сервер и пользовательские каталоги подключены к NFS

4.2 Ключевые показатели

- **Доступность:** Сервер NFS успешно экспортирует ресурсы
- **Безопасность:** Настроены правила firewall и SELinux
- **Автоматизация:** Реализовано автоматическое монтирование
- **Интеграция:** Веб-сервер и пользовательские каталоги подключены к NFS
- **Воспроизводимость:** Созданы скрипты для Vagrant

5. Выводы

5.1 Итоги работы

- Освоены практические навыки настройки NFSv4

5.1 Итоги работы

- Освоены практические навыки настройки NFSv4
- Изучены принципы работы сетевых файловых систем

5.1 Итоги работы

- Освоены практические навыки настройки NFSv4
- Изучены принципы работы сетевых файловых систем
- Приобретён опыт решения типичных проблем доступа

5.1 Итоги работы

- Освоены практические навыки настройки NFSv4
- Изучены принципы работы сетевых файловых систем
- Приобретён опыт решения типичных проблем доступа
- Реализована интеграция NFS с существующими сервисами

5.1 Итоги работы

- Освоены практические навыки настройки NFSv4
- Изучены принципы работы сетевых файловых систем
- Приобретён опыт решения типичных проблем доступа
- Реализована интеграция NFS с существующими сервисами
- Создана автоматизированная система развёртывания

5.2 Практическая значимость

Полученные компетенции:

- Настройка сервера NFS

5.2 Практическая значимость

Полученные компетенции:

- Настройка сервера NFS
- Управление сетевыми ресурсами

5.2 Практическая значимость

Полученные компетенции:

- Настройка сервера NFS
- Управление сетевыми ресурсами
- Работа с сетевыми протоколами

Полученные компетенции:

- Настройка сервера NFS
- Управление сетевыми ресурсами
- Работа с сетевыми протоколами
- Автоматизация развёртывания

Полученные компетенции:

- Настройка сервера NFS
- Управление сетевыми ресурсами
- Работа с сетевыми протоколами
- Автоматизация развёртывания
- Решение проблем безопасности

5.3 Благодарности

Благодарю за внимание!

Контакты:

- 1132239120@rudn.ru

